

Edward Witten 访谈录 (II)

Hirost Ooguri

6. Khovanov 同调

Y: 我参加了您昨天的讲座, 在那里您解释了您是如何得到了那个想法, 即 Khovanov 同调可以写成当 $N = 4$ 时的超杨-Mills 在一个非寻常积分闭链上的积分的. 令我印象深刻的是, 您的以前的文章是关键性的源头, 即您与 Anton Kapustin 的工作, 在其中你们列出了 Kapustin-Witten 方程, 也在随后与 Davide Gaiotto 合作对关于在 $N = 4$ 的超杨-Mills 理论中的边界条件进行了研究. 当您写这些文章时, 内心是否已经有了对 Khovanov 同调的应用?

W: 回答是“否”: 在那些年里我知道了 Khovanov 同调理论, 但却因搞不懂它而沮丧, 对于它与几何 Langlands 纲领的关系毫不知晓. 之所以对于弄不懂 Khovanov 同调感到沮丧是因为, 我觉得我在 Jones (琼斯) 多项式方面的工作理应是了解 Khovanov 同调的一个很好的出发点, 但是我就是不明白该如何进行. (从数学观点看, Khovanov 同调是一个纽结的 Jones 多项式的“精炼”或“范畴化”.) 实际上, Sergei Gukov, Albert Schwarz, 和 Vafa 部分地借助于 Ooguri 和 Vafa 早先的工作给出了 (在 2004) Khovanov 同调的一个基于物理学的解释. 但是我觉得它有些令人困惑和沮丧: 它与规范场论的关系是那样地间接和遥远. 我想要找到一条更加直接的道路, 但多年来我发现这很困难.

然而, 数学中的一些进展最终帮助我明白了, 用理解几何 Langlands 纲领同样的要素应当能理解 Khovanov 同调. 我没有完全了解所有这些要素, 但其中两个给了我启发. 一个是 Dennis Gaiotto 的关于数学家称之为量子几何 Langlands 纲领的工作 (我不能确定一个物理学家会不会使用这个名字), 它证明量子几何 Langlands 纲领的 q 参数与量子群和 Jones 多项式的 q 参数相关联. 另一个则是 Sabin Cautis 和 Joe Kamnitzer 的工作, 它运用一个经反复的 (repeated) Hecke (赫克) 修正的空间构造了 Khovanov 同调. 我开始并不知道用这些要素来做什么, 但它们像悬挂在那里的一类红旗指引我前行.

Hecke 变换是几何 Langlands 纲领的一个最重要的成份. 它们物理的意义曾长时间困扰了我, 而最终成为用物理和量子规范场解释几何 Langlands 纲领的主要障碍. 最终, 当

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 5, p. 491–506, Interview with Edward Witten, Hirost Ooguri, figure number 5. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

原文最先刊于《Kavli IPMU News》, 特此向《Kavli IPMU News》表示感谢.

Hirost Ooguri (大栗博司) 是 Walter Burke 理论物理研究所所长和该所 Fred Kavli 理论物理和数学教授, 加州理工大学 (CIT) 物理、数学和天文分部的副主席. 他还是东京大学的 Kavli 物理和数学研究所的一个研究员. 他的邮箱地址是 ooguri@theory.caltech.edu.

我从西雅图乘飞机回家时，眼前突然一亮，在几何 Langlands 纲领的语境下，一个 Hecke 变换竟然是以代数几何的方式去描述量子规范场论的一个 “ t Hooft 算子”，我从没有研究过 t Hooft 算子，但在 1970 年代后期曾为了解量子规范场介绍过它们，故我熟悉它们。对于如何运用 t Hooft 算子以及在电磁对偶下它们会发生什么变化我们已有充分的了解，所以一旦我可以用 t Hooft 算子去重新解释 Hecke 变换时，对我来说，许多东西就豁然开朗了。

Cautis 和 Kamnitzer 用反复 Hecke 变换空间的 B-模型解释了 Khovanov 同调，而 Kamnitzer 在另一篇文章中也猜测存在同一个空间的 A-模型的描述。从技术上说，要找到正确的 A-模型是不容易的。我之所以想真正地去了解 A-模型是因为那是人们可以期望由此获得三维或四维对称性。我研究 Khovanov 同调的主要目标是找出有明显对称性的一个描述以及和 Jones 多项式的规范场论之间的清晰关系。我终于成功地做到了。最具技巧性的要素是规范场必须满足一个微妙的我称之为 Nahm 极点边界条件的边界条件。（导致 Nahm 极点边界条件的基本想法是由 Werner Nahm 在 30 多年前在他关于磁单极的工作中引进的。）对我来说，幸运的是由于我曾在几年前与 Davide Gaiotto 一起做过一些工作，我熟悉 Nahm 极点边界条件以及它在电磁对偶中的作用。

我不知道数学界在近期会不会赏识我在 Khovanov 同调方面的工作，其中的障碍大体上是由于数学家不熟悉 Nahm 极点边界条件。记此于心，我便与 Rafe Mazzeo 力图给出一个详细的关于这个边界条件的数学理论。我们写了一篇严格阐述无纽结情形下 Nahm 极点边界条件的文章，并试图将其推广到包括纽结的情形。已经给出了必要的不等式，但文中尚未给出某些细节。

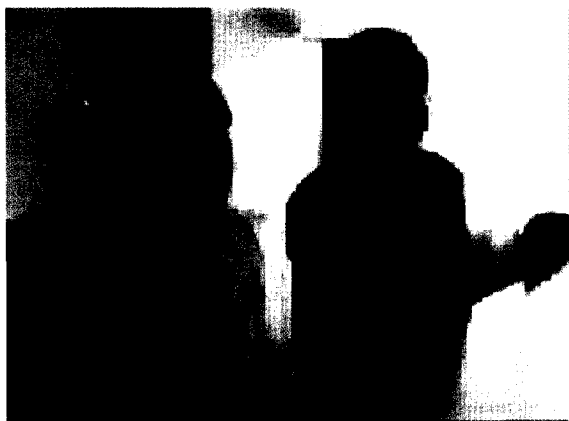
Y: 明白。那是一个物理 - 数学相互作用的美妙故事。您部分地由一些重要的数学文章所推动，并作为物理学家解释了它们。于是您有了自己的物理故事而您现在正试图将它带回到数学中。

W: 就像我提到过的，Cautis 和 Kamnitzer 实际上能够理解的形式是 B-模型。由于它没有证明三维对称性，我决定集中精力于 A-模型，但如果我曾抽出一两个月，作为物理学家的我就会努力去解释 Cautis 和 Kamnitzer 的 B-模型。我有理由对那样做感到乐观，并认为它是会被阐明清楚的。唯一成问题的是还有许多类似的有趣的如自由端这样的东西，我想如果我化几个月便可将它们解释清楚。

7. Langlands 对应和规范场论对偶性

O: Langlands 对应与 S -对偶有关甚至在 1970 年代后期就已知了。您是什么时候意识到它的重要意义呢？

W: 我没有完全解释清楚我与 Atiyah 在 1977 年的互动情形。他告诉我两个对我来说是全新的东西。一个是 Montonen-Olive 的文章，另一个是 Langlands 对应，它在数论中起着核心作用而我对此则闻所未闻。他注意到 Langlands 对偶群和在 Montonen-Olive 猜想中的对偶群（它早先由 Peter Goddard, Jean Nuyts, 和 Olive 引进）是一样的。基于此，Atiyah 猜测 Langlands 对应与 Montonen-Olive 猜想有些关联。



Yukinobu Toda 和 Masahito Yamazaki

是什么. 一直到 1980 年代后期前我都没有学到这些方面更多的东西. 我学到的只是 Langlands 对应的表面. 如果人们哪怕只知道了一点点 Langlands 对应和一点点关于 Riemann 曲面上的共形场论, 那么他们便能看出在它们之间有一个类比. 受此启发我写过一篇文章, 但随后我便意识到我的理解过于肤浅, 无法得到任何深刻的东西, 故而我将此事弃之一旁多年.

O: 我记得 1988 和 1989 年当我还是高等研究院的博士后时, Robert Langlands 本人实际上对于共形场论感到兴趣. 但不能确定他究竟对其中哪个方面有兴趣.

W: 我不认为他会被 Langlands 对应所启发. 但我想, 他的工作是有影响力的. 尽管在某种意义上他自己并没有做出过重大的突破, 但却帮助推动了随机 Loewner 演化论的发展; 这个随机理论对数学已经产生重大的影响并且甚至也启发了物理学家思考共形理论中某些问题的新方式. 我认为 Langlands 是个隐藏在他的工作后面发挥影响的人, 然而我不相信他对共形场论的兴趣是由 Langlands 对应理论或者由规范场论的对偶性引发的. 这是我多年来与他互动得到的印象.

如已经说过的, 在我花了一些时间试图去发展共形场论和 Langlands 对应理论之间的相似性之后, 在 1980 年代后期, 我不得不得出结论, 我所发展的这个形式上的相似性过于肤浅. 于是我停下来了. 但之后在 1990 年左右, 我听到了 Alexander Beilinson 和 Vladimir Drinfeld (德林费尔德) 关于几何 Langlands 对应理论的新工作. 它有几个新推论. 首先, 它肯定我关于对偶性在物理学中意义的理解太肤浅了. 他们得到的要深刻得多, 也要比我极原始的在 Langlands 对应和共形场论之间的类比要详细得多. 他们的工作肯定了我所知道的那个物理学是适宜的. 但是我也有麻烦, 因为他们以一种我根本不明白的方法使用共形场论. 他们在负整数上研究共形场论——在物理中正整数在这里更加自然——并且以一种似乎十分古怪的方式使用它.

8. 熟悉的成分似乎并不合适

就像我昨天在京都奖讨论会上的演讲所解释的, 多年来, 关于 Jones 多项式的“体积猜想”(在 2000 年左右由 Rinat Kashaev, Hitoshi Murakami 和 Jun Murakami 等人提出

O: 那是在 1970 年代后期吧?

W: 是 1977 年的 12 月或者 1978 年 1 月. 那时我首次访问牛津.

O: 那时您是否已经将 Langlands 对应与规范场论动力学有关联的说法认真对待了?

W: 嗯, 我没有忘掉它, 但正如我告诉过你的那样, 我对于 Montonen-Olive 对偶持怀疑态度, 我并没有试图认真地将它与 Langlands 对偶联系起来, 也没有试图去了解 Langlands 对偶

并发展,而大部分内容是由 Sergei Gukov 对我解释的)一直困扰着我.虽然他们的陈述表面上像有物理动机——事实上,相似于我在 1988 年关于 Jones 多项式的原始文章中的陈述——但却有本质的不同.它们似乎有由复临界点造成的指数式增长的贡献,而这在物理中通常是不可能的.我不能断言这会不会给别人带来烦恼但对我的确如此.然而它是值得思考的好问题,因为我最终发现了一个漂亮的解释,而这成了使我能够通过规范场论了解 Khovanov 同调的转折点.

Beilinson 和 Drinfeld 关于几何 Langlands 纲领的工作以几乎同样的方式给我带来困扰.他们运用了物理的熟悉成分,但是使用的方式却似乎不合适.看起来像是某人抓了一把国际象棋棋子,或许在日本应该说一把将棋 (shogi)¹⁾ 棋子,并将它们随机地放在棋盘上.这样安排棋子的方式对我来说是没有道理可言的.这困扰了我,并让我茫然失措.

实际上,在 Beilinson 和 Drinfeld 所说的我能懂得的那极少的一点已经让我想要知道是否 Nigel Hitchin (希钦)的工作与他们相关,所以我立即对他们指出了 Hitchin 的文章,在该文章中他构造了定义在一条曲线上的丛的模空间上的可交换微分算子.不同地, Hitchin 在某种意义上量子化了他几年前构造出的经典的可积系统.虽然我几乎不懂 Beilinson 和 Drinfeld 所说的任何东西,但我确实把它们与 Hitchin 的工作联系了起来,实际上,在他们的非常长的,尚未发表但可在网上找到的关于几何 Langlands 纲领的基础文章中, Beilinson 和 Drinfeld 非常慷慨地认可了我,这远远超过了我所理解的.事实是,基于一个猜测,我告诉了他们关于 Hitchin 的工作,然后我想,对他们而言,所有的东西都会弄得清清楚楚.或许他们觉得我知道其中的一些东西,但我确实不知.不管怎样,在那些年月里,有着充分多的理由让人们认为几何 Langlands 纲领与物理有所关联,但如你们所看到的,我依然不能从中做出有意义的东西来.

O: 那么,是什么激励您返回到此?

W: 10 年后在普林斯顿高等研究院有一个针对物理学家的关于几何 Langlands 纲领的研讨会.当时您在那里吗?

O: 我接到了邀请,但因与我的安排冲突而不能去.缺席了.

W: 那里有两个系列讲座,还有一两个单独的报告.系列讲座做得很好,但对我的帮助不那么大. Mark Goresky 给出了一个目的在于告诉物理学家 Langlands 纲领是什么的系列讲座.对我唯一的麻烦是要在一两讲中让基本上没有超过域(指代数意义的)的定义以外的代数知识的听众要解释这个专题的程度问题.我已经熟悉了 Langlands 对应.就是说,并不真正知道它的任何东西,但是我知道的像一个人在几小时中从零开始进行解释的一样多,所以我不能真正从这些讲座中得到什么.

另外, Ed Frenkel (他是促成这个研讨会的幕后推动者) 给了一个远离我所关注的系列讲座,它们基本上是关于将棋棋盘的,棋子被随机安排其上.就我而言,因为我已经知道在几何 Langlands 纲领上进行研究的人们将从将棋盒子中取出熟悉的棋子并随机地将它们安排在棋盘上,所以我实在也不能从这些讲座中学到多少.

1) 日本将棋 (shogi) 是经我国中国象棋和国际象棋综合而成的流行于日本的一种棋类益智游戏,它与中国象棋,围棋及国际象棋并称世界 4 大棋类.——译注



Toda, Yamazaki, Ooguri, 和 Witten

还有两三个不属于这些系列讲座外的附加报告. 其中一个就是 David Ben-Zvi 的. 他告诉我们对于几何 Langlands 对应的一个近似可以是什么样子. 我认为他大体上谈的是另一个数学家 Dima Arinkin 的工作. 所建议的对几何 Langlands 对应的近似是 Hitchin 纤维化的纤维上的 T-对偶. Ben-Zvi 在复结构中刻画了它, 在此结构中 Hitchin 纤维化的纤维是全纯的, 故而其 T-对偶是一个全纯对偶. 物理学家已经熟知

Hitchin 纤维化中纤维上的 T-对偶来自四维中的 Montonen-Olive 对偶, 当然从 1977—1978 年 Atiyah 的评述中我已经留意于 Langlands 对应的其他的可能形式会与 Montonen-Olive 对偶关联. 但是, 为什么 Ben-Zvi 仅仅断言从 T-对偶可以导出几何 Langlands 对偶的一个近似而不是真正的几何对偶? 在某个节点, 我开始觉得之所以如此仅仅是由于 Ben-Zvi 在错误的复结构中刻画了这种情况. 想法是: Hitchin 模空间的同一个 T-对偶, 从不同角度看, 就会给出在某个复结构中的 B-模型与在某个辛结构中的 A-模型之间的镜像对称. 镜像对称被认为是真正的几何 Langlands 对偶而非近似的. 实际上, 我之所以开始与 Anton Kapustin 一起研究几何 Langlands 纲领是因为他已经研究过了在二维对偶中的广义复几何. 在那个世界里一族对偶是可以退化的, 而一个镜像对称可退化为一个全纯对偶.

当一个人沿着这些路线开始思考时, 立即会发现有许多理由证明几何 Langlands 对偶的确就是一个退化为全纯对偶的镜像对称, 而这就是 Ben-Zvi 告诉我们的那个近似. 我已经相信这必定是正确的了. 但仍然有一些障碍尚待克服. 早先我已描述过最困难的一个. 没有 Hecke 算子人们对于研究 Langlands 对应就没有一个好的开端, 故而必须给 Hecke 算子一个规范理论中 't Hooft 算子的物理解释. 也有必要知道如何用在复流形 M 上微分算子去解释 M 余切丛的 A-模型. 实际上这相当接近于 Kapustin 早先所做过的事. 一旦这些难点都弄明白了, 那么对于身为物理学家的我来说, 几何 Langlands 对偶就完全清楚了.

9. 我感觉好像发现了生命的意义但不能解释它

但是, 难于写出一篇关于它的文章. 我大概写了一年. 在那一年, 我感觉发现了生命意义却不能向别的人解释清楚. 在某种意义上, 我仍旧有那样的感觉, 原因如下. 具有弦论或规范场论背景的物理学家能够懂得我和 Kapustin 合写的关于几何 Langlands 纲领的文章, 但是对于大多数的物理学家而言这个专题过于琐细难于引起真正的兴趣. 但另一方面, 对于数学家而言它是一个令人兴奋的专题但却因为对量子场论和弦论背景有太多的东西不熟悉 (并且难于严格详细阐述) 而难以理解. 与 Kapustin 合写的那篇文章对于数学家可能还要保持相当长久的神秘感.

Y: 或许这意味着在此之前我们不得不再等待 10 或 15 年.

W: 我们确实不得不这样. 我想, 要看到在近期能使得数学家可接受几何 Langlands 纲领的规范场论的解释是非常困难的. 那实际上是为什么我对 Khovanov 同调感到激动的一个理由. 我处理 Khovanov 同调和几何 Langlands 纲领的方法用到了许多相同的成份, 但在 Khovanov 同调的情形, 如果这个方法能够激起数学家们的兴趣, 他们就能在短期内懂得这个方法, 我认为这个方法才是行得通的. 我相信它会是更容易被接受. 如果必须赌一下的话, 我认为我有相当好的机会能亲眼看到规范场论和 Khovanov 同调论被数学家们承认和赞赏, 并且我认为我会有幸看到的——这只是个人的推测,

T: 您认为您的 S -对偶和几何 Langlands 纲领的思想会以某种方式应用到原始的 Langlands 纲领中吗?

W: 还远看不到. 就我个人而言这是数论与物理在某个时候建立联系的最终梦想, 但我以为不会很快实现.

在物理学中有各式各样的领域, 其中出现了一些特别的数论公式. 这或许是有一天梦想实现的兆头. 然而真正让我激动的是数论以某种更具结构性的方式进入到物理学中. 我感兴趣的并不是出自多少有点特别的物理计算的个别公式. 数论与物理整体的结合将让我激动, 然而我明白这不会很快发生.

在我的工作中, 之所以集中在 Langlands 对应的几何形式是因为我明白, 用已有的以物理为基础的工具, 有望能真正理解它. 或许有一天关于数论的 Langlands 对应也有类似的情况发生, 但很有可能相差很远, 我们并不知道哪一方面会首先发生. 我感觉我能够取得进展的理由是我的关注点比数论的 Langlands 对应而言要狭窄得多得多.

T: S -对偶与几何 Langlands 纲领之间的关系让我感到惊讶, 因为数论似乎是一个远离物理学的研究领域.

W: 但是, 已经有了许多的进展, 有一天或许会将它们视为重要的线索. 其中最深刻的一个大概是在 15 年前由 Savdeep Sethi 和 Michael Green 发起, 然后由 Green 及其合作者继续的工作. 在他们原始的工作中, Sethi 和 Green 试图了解在十维中 IIB 型超弦的某个低能 R^4 相互作用 (这里的 R 是 Riemann 张量). 我要说, 他们做出了惊人的发现: 答案由一个非全纯的权为 $3/2$ 的 Eisenstein (艾森斯坦) 级数给出. 虽然我对数论的知识是极其肤浅的, 但我认为这一类的东西较之于通常出现在二维共形场论中的经典模式形式会更受现代数论学家的关注.

O: 那些不具完全模性质的对象也出现在数论中.

W: 对. 数论学家喜欢的许多东西已经出现在物理中了, 有些甚至已出现在我自己的工作中. 已经发现的许多东西表明作为弦论学家所研究的那些物理理论在数论中是令人关注的. 这些理论对数论中的一些东西是有了解的, 但就我个人而言在可见的将来我看不到有真正的机会以结构性的方式去建立与数论的联系. 甚至我不能详细阐述建立这样联系的意义究竟是什么, 故我甚至不能真正地告诉你我们不能做什么, 但我想现在并不是做它的正确时间.

不管怎样, 那就是我个人为什么集中精力于几何 Langlands 纲领而非数论, 几何 Lang-

lands 纲领已经是足够难了. 要了解它需做出大量的工作, 而我想, 在了解它时, 数学家们所涉及的表示论的几何特性的许多东西可以作为物理学的一部分来接受. 例如, 我弄不懂在昨天的京都奖研讨会上 Hiraku Nakajima 所说的东西, 但我想, 理解它所需要涉及到的一些东西在研究几何 Langlands 纲领之后就会清楚. 我不能保证会如此但值得一试.

有一件显然的事是, 尽管 Nakajima 在他演讲的最后来不及解释事物的全貌, 但在他演讲的最后还是告诉了我们有关的仿射 Grassmann (格拉斯曼) 流形. 't Hooft 算子与仿射 Grassmann 中的闭链是相关联的, 故, 如果一位数学家告诉你关于仿射 Grassmann 流形的事, 你很可能需要去借助于 't Hooft 算子去思考至少部份你听到的东西. 我没有做任何许诺, 但我感觉肯定值得从一个物理学家的观点去尝试理解 Nakajima 所说的.

无论如何, 我确信有许许多多可以也应该从物理的观点去了解的几何表示论的东西. 事实上, 我们对 Beilinson 和 Drinfeld 关于几何 Langlands 纲领原始工作的了解依旧无法令我满意. 我心里想的是在他们所谓的临界水平上 (指水平 $-h$, 其中 h 是对偶 Coxeter (考克斯特) 数) 将共形场用于构造某个 B-膜的 A-模型对偶 (这些 B-膜, 按照 Beilinson 和 Drinfeld 的话说, 与 Opers 相关联). Davide Gaiotto 和我几年前得到一个关于电磁对偶与 Opers 簇的关系的一个合理解释, 但我感觉仍旧不能真正弄懂它与共形场论的关系. 然而, 在最近几年, 研究四维超对称规范场论及其六维类比的物理学家们有了许多发现, 它们涉及到临界水平上的共形场, 那么或许现在就是解决这个问题的时候了.

10. 如何与数学家一起工作

T: 我有一个一般性的问题. 数学家应该研究哪类的问题?

W: 有很多代数几何学家研究的问题, 涉及物理学家研究的对偶性. 在许多情形我给不出多少建议, 因为对于近期进展我不是专家. 在一些情形, 我仍旧在努力弄明白一段时间前物理学家们所做的相当重要的东西. 举例来说, Gopakumar-Vafa 公式和 Ooguri-Vafa 公式对代数几何学家有很大的影响, 但作为一个物理学家我从不满足于去理解它们. 实际上我和一个学生 (Mykola Dedushenko) 去年花了很多时间去更好地理解这些公式. 在此次讨论中, 甚至在试图回答你们的问题前我还做了一些我必须弄明白的家庭作业.

O: 您将要在下周在 Kavli IPMU 谈到这些 [以后将发表为文章 "Some details on Gopakumar-Vafa and Ooguri-Vafa formulas (Gopakumar-Vafa 公式和 Ooguri-Vafa 公式的某些细节)", arXiv:1411.7108].

W: 回到 Yukinobu 的问题: 虽然当前有许多有趣的领域, 但对它们我大概提不出什么有用的建议, 实际上我只有对代数几何学家的一点建议. 我推荐超 Riemann 面. 我确信那里有一个深刻的理论. 对它是否会很快出现我不能断言. 如果有足够的人对它关注, 那么一个深刻的理论大概会在近期发展起来. 或许明年春天我们在 Simons 中心举办的研讨会将有助于它的出现. 走着瞧.

O: 在 25—30 年前, 当人们研究在扰动弦论中的宇宙常数的有限性和化零性质时确实如此, 但却不能完全令人满意. 完全理解只能出现在用超 Riemann 面的几何给出适当描述之后.

W: 谢谢你, Hiroshi, 我很高兴你能这样想. 不是所有的物理学家都同意, 因为借助于隐藏在超 Riemann 面后面的图形变化算子 (picture-changing operators) 等来表达一切东西是可能的. 我个人认为, 当一个人那样做时, 他并不真正明白这些公式意味着什么. 但不是所有人都同意.

我认为在 1980 年代超 Riemann 面理论停止发展的原因之一是物理学家们满足于部分的理解, 而在其中超 Riemann 面隐藏起来了. 这个课题有一个巨大吸引人之处, 我想如果你试图按那种方式去理解的话你便会错失它. 我对它特别关注, 至今已经花了多年研究如何借助于超 Riemann 面来阐明所描述的细节.

并不清楚, 是否物理学家会真正对这些我曾努力填补的细节有所触动. 所以, 我的一个愿望便是数学家会激起发展超 Riemann 面理论的兴趣. 我不能肯定, 但我想他们应该会.

O: 您是否也期待有一个出自对扰动弦论更加准确理解的新的物理见解?

W: 答案取决于你所谓的物理见解是什么. 我认为一个人对于超弦扰动理论的更好理解是用超 Riemann 面的模空间上的积分来阐述它. 这是一类见解. 但是, 目前我看不到有任何将超 Riemann 面按扰动理论的方式融合进来的证据将有助于我们了解非扰动问题, 或者有助于更好地了解弦论的对称结构或者不管什么只要是对的概念.

Y: 让我再问最后一个问题吧. 您的部分研究是在数学物理领域进行的. 您与数学家有过许多讨论, 也写了许多数学文章.

W: 我是在极其特殊的情形下写数学文章的, 即我认为我实际所做的那个东西是有启发性的. 最近的例子是我与 Ron Donagi 关于超 Riemann 面的模空间的某些基本问题的的工作以及我前面提到过的与 Rafe Mazzeo 的工作, 那是关于 Nahm 极点边界条件的.

Y: 我明白. 那么我的问题是, 如果一个物理学家想要与一个数学家一起有效地工作, 您的建议是什么?

W: 实在难于对此提出什么建议. 通常要给出一个严格的证明需要非常细致的方法. 那让物理学家觉得困难, 所以我自己只在极其特殊的情形才做这种事, 譬如觉得真正缺少了一些东西, 或者足够简单到我能帮忙的程度, 当然如果合作人不介意我这样做的话. 一些物理学家想要进一步深入到细节之中并学会在特别领域中严格证明的技术. 但我想, 大多数的物理学家只在非常特殊情形下才去做证明.

Y: 明白. 在您的许多工作中, 您与一些数学家的交谈真的对您有启发吗?

W: 当数学家做出某些结果, 涉及到还没有被理解的物理特性而对我又毫无意义时, 通常会出现这种情况. 我前面曾提及关于体积猜想的情形. 因为复的临界点会造成指数式增大的贡献, 所以多年来我一直不能理解这个结果. 我一直把它搁置一旁, 没有任何的进展.

终于, 在 2009 年的夏天, 我参加了在波恩的 Hausdorff (豪斯多夫) 研究所举行的关于陈-Simons 理论 20 周年纪念会. 我听到了关于体积猜想的更多的报告. 对我来说, 为不理解为什么会出现指数式增大的贡献而感到尴尬. 但后来证明它是非常有用的, 因此我只能事后聪明地对我曾如此忧心这个问题深感庆幸.



Ooguri 和 Witten

Y: 明白. 在那种情况下几段错位的感觉将您引向了那个您最终解决了的问题, 从而导致了新的进展.

W: 是的. 另一个情形是 Beilinson 和 Drinfeld 在棋盘上放了一堆乱七八糟的将棋棋子.

11. 对年轻学生的寄言

O: 错位的感觉, 然而如果你从不同的角度看它, 或许它们是完全均衡的.

我也有最后一个问题. 在 20 年前与 Tohru Eguchi 在《数学讨论班》的访谈

中, 他问您对于数学和物理学交叉领域前景的看法, 您回答说, 这个领域一直非常迅猛的成长, 您预言这种成长将在可预见的将来继续下去. 您的预言在最近的这 20 年的确已经得到充分地验证. 在这种情况下, 我的问题依然是, 对于下一个 20 年您对于此的前景如何看? 就这个领域的未来, 您能对那些将读到这篇文章的年轻学生给出一些建议吗?

W: 首先, 在最近这 20 年不仅数学和物理学的这种互动依旧非常丰富多彩, 而且其发展方向是这样的多样以致频频出现的令人激动的成果; 因为这个领域在如此多的方向上都在扩展, 这让我自己也只能懂得其中令人尴尬的一小部分.

我确信这种情形还会继续, 其原因是我相信量子场论和弦论有着丰富的数学秘密. 当这些秘密中的一些出现时, 由于没有真正理解弦论——我们没有了解它后面的核心思想, 它们常常令物理学家惊讶不已. 在一个更基本的水平上, 数学家仍旧不能充分掌握量子场论, 因此来自它的东西是令人惊奇的. 出于这两方面的原因, 物理学和数学所生成的思想会使人们长期的惊讶.

我以为对于年轻人一定有让他们激动的机会出现并有助于解释这一切. 我们并不真正懂得它, 在 1990 年代, 不同的弦论被非微扰对偶性统一, 从而弦论在某种意义上本质仍是量子力学这一事实变得清楚时, 我们得到了一个更为广阔的未来. 但是我们仍旧在研究一个核心原则仍不清楚的学科的方方面面. 只要是这样, 便有了由今天的年轻人做出更大发现的机会. 但如果我能准确地告诉你应该走进什么方向的话, 我自己就会在那里了.

O: 非常感谢您与我们谈了这么多非常有意思的谈话. 再一次祝贺您获得京都奖.

W: 非常感谢您关于京都奖的美好致辞, 也感谢你们的这些讨论, 这些讨论有助我记起在最近这 20 年来我们取得了如此多的进展.

O: 让我们从今天起的 20 年后再相会以评价下一个 20 年中我们的进步.

W: 让我们努力吧. 为此我们大家必须锻炼, 保持健康.

(胡一帆 译 刘鹏 校)